PrincipleLearn V2.0

Dokumentasi Komprehensif Media Pembelajaran Berbasis AI

AI-Powered Learning Management System

Platform Pembelajaran yang Mengintegrasikan Kecerdasan Buatan
untuk Pengembangan Critical Thinking & Computational Thinking

Versi Dokumen: 2.0

Maret 2026

Daftar Isi

Bab 1 — Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan Media Pembelajaran

1.3 Gambaran Umum Platform

1.4 Perubahan dari Versi Sebelumnya

Bab 2 — Landasan Teori Pembelajaran

2.1 Konstruktivisme

2.2 Taksonomi Bloom (Revisi)

2.3 Critical Thinking

2.4 Computational Thinking

2.5 Metode Sokratik

2.6 Adaptive Learning & Scaffolding

2.7 Metakognisi & Self-Regulated Learning

Bab 3 — Desain Instruksional

3.1 Model ADDIE

3.2 Prinsip Desain Instruksional

3.3 Strategi per Fitur

3.4 Desain Interaksi AI-Learner

3.5 Desain Motivasi (Model ARCS)

Bab 4 — Arsitektur Sistem

4.1 Tech Stack

4.2 Arsitektur High-Level

4.3 Arsitektur Database

4.4 Integrasi AI

4.5 Keamanan

Bab 5 — Fitur-Fitur Utama

5.1 Generasi Course Berbasis AI

5.2 Pembelajaran Interaktif

5.3 Diskusi Sokratik

5.4 Alat Pembelajaran Personal

5.5 Prompt Builder & Prompt Journey

5.6 Structured Reflection & Reasoning Note

5.7 Panel Administrasi

5.8 Teacher Insight Dashboard

5.9 Research Dashboard

Bab 6 — Alur Pengalaman Belajar

6.1 Fase 1: Onboarding & Profil Belajar

6.2 Fase 2: Generasi Course

6.3 Fase 3: Pembelajaran Aktif

6.4 Fase 4: Keterlibatan Mendalam

6.5 Fase 5: Refleksi Terstruktur & Evaluasi

Bab 7 — Sistem Penilaian & Framework Riset

7.1 Rubrik Critical Thinking

7.2 Rubrik Computational Thinking

7.3 Skala & Formula Penilaian

7.4 Framework Evolusi Prompt

7.5 Indikator Kognitif & Klasifikasi

Bab 8 — Manajemen Pengguna

8.1 Peran Pengguna

8.2 Sistem Autentikasi

8.3 Akses Kontrol Berbasis Peran

Bab 9 — Penutup

Bab 1 — Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah membuka peluang baru dalam dunia pendidikan. Salah satu tantangan utama dalam pembelajaran konvensional adalah keterbatasan personalisasi — setiap peserta didik memiliki kebutuhan, gaya belajar, dan tingkat pemahaman yang berbeda, namun sering kali menerima materi yang sama. PrincipleLearn V2.0 hadir sebagai solusi media pembelajaran berbasis AI yang dirancang untuk mengatasi permasalahan ini.

Platform ini mengintegrasikan model bahasa besar (Large Language Model) dari OpenAI untuk menghasilkan materi pembelajaran yang dipersonalisasi secara otomatis berdasarkan input pengguna. Lebih dari sekadar penyedia konten, PrincipleLearn V2.0 menerapkan pendekatan pedagogis yang mendalam — menggunakan metode Sokratik, scaffolding adaptif, dan asesmen otentik — untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis (Critical Thinking) dan berpikir komputasional (Computational Thinking) pada peserta didik.

Pada versi V2.0 ini, platform mengalami transformasi signifikan: migrasi database dari Notion API ke **Supabase PostgreSQL** untuk performa dan skalabilitas yang lebih baik, serta penambahan fitur-fitur baru yang dirancang untuk mendukung penelitian longitudinal tentang evolusi prompt dan perkembangan keterampilan berpikir kritis siswa.

1.2 Tujuan Media Pembelajaran

PrincipleLearn V2.0 dikembangkan dengan tujuan utama sebagai berikut:

1. **Personalisasi Pembelajaran:** Menghasilkan materi, quiz, dan tantangan yang disesuaikan dengan topik, tujuan, dan tingkat kemampuan masing-masing peserta didik melalui AI.
2. **Pengembangan Higher-Order Thinking Skills (HOTS):** Menstimulasi keterampilan berpikir tingkat tinggi — khususnya Critical Thinking (CT) dan Computational Thinking (CPT) — melalui interaksi yang dirancang secara pedagogis.
3. **Pembelajaran Aktif dan Reflektif:** Mendorong peserta didik untuk aktif membangun pengetahuan melalui quiz interaktif, diskusi Sokratik, challenge, dan jurnal refleksi terstruktur.

4. **Asesmen Otentik Berbasis Interaksi:** Menilai kemampuan CT dan CPT secara real-time berdasarkan aktivitas belajar, bukan ujian terpisah.
5. **Dukungan Penelitian Longitudinal:** Menyediakan infrastruktur untuk melacak evolusi prompt siswa dan perkembangan keterampilan kognitif lintas sesi belajar.

1.3 Gambaran Umum Platform

PrincipleLearn V2.0 adalah Learning Management System (LMS) berbasis web yang dibangun menggunakan Next.js 15 sebagai framework full-stack, dengan Supabase PostgreSQL sebagai database backend dan OpenAI API sebagai engine AI. Platform ini terdiri dari dua sisi utama:

👤 Sisi Learner (Peserta Didik)

- Membuat profil belajar personal
- Membuat course personal via AI
- Belajar melalui konten interaktif
- Mengerjakan quiz dengan feedback
- Berdiskusi secara Sokratik
- Menulis refleksi terstruktur
- Bertanya menggunakan Prompt Builder
- Melihat evolusi prompt (Prompt Timeline)
- Memberi rating kepuasan konten

👨‍💼 Sisi Administrator

- Dashboard statistik platform
- Monitoring aktivitas pengguna
- Teacher Insight Dashboard (RM2/RM3)
- Research Dashboard riset longitudinal
- Klasifikasi prompt (SCP/SRP/MQP/Reflective)
- Analisis indikator kognitif CT/CPT
- Export data riset (JSON/CSV)
- User management & content moderation

Alur Utama V2.0:

Registrasi → Profil Belajar → Input Topik & Tujuan → AI Generate Course → Belajar Interaktif → Prompt Builder & Quiz → Diskusi Sokratik → Refleksi Terstruktur & Evaluasi

Komponen	Teknologi	Fungsi
Frontend	Next.js 15, React 19, TypeScript, Sass	Antarmuka pengguna responsif
Backend	Next.js API Routes, JWT	Logic bisnis dan autentikasi

Database	Supabase (PostgreSQL)	Penyimpanan data relasional dengan RLS
AI Engine	OpenAI GPT-5-mini	Generasi konten, quiz, feedback, dialog
Deployment	Vercel	Hosting dan CD/CI

1.4 Perubahan dari Versi Sebelumnya

🆕 **Baru di V2.0** — Bagian ini merangkum perubahan utama dari versi sebelumnya.

Aspek	Versi Sebelumnya	V2.0
Database	Notion API (REST)	Supabase PostgreSQL
Ask Question	Input teks sederhana	Prompt Builder terstruktur (Tujuan, Konteks, Batasan) + Reasoning Step
Refleksi	Jurnal bebas	Structured Reflection 4 dimensi + Content Rating
Reasoning	Tidak ada	Reasoning Note pada quiz, challenge, dan prompt
Tracking Prompt	Tidak ada	Prompt Timeline & versioning per sesi
Profil Belajar	Tidak ada	Learning Profile (onboarding)
Admin Insight	Dashboard dasar	Teacher Insight Dashboard (RM2 & RM3)
Admin Riset	Tidak ada	Research Dashboard dengan klasifikasi prompt & export data

Bab 2 — Landasan Teori Pembelajaran

PrincipleLearn V2.0 dibangun di atas fondasi teori pembelajaran yang kuat. Setiap fitur platform dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pedagogis yang telah terbukti efektif dalam mendukung pembelajaran bermakna.

2.1 Konstruktivisme

Konstruktivisme (Piaget, Vygotsky) menyatakan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik, bukan ditransfer secara pasif. Dalam PrincipleLearn V2.0, prinsip ini diimplementasikan melalui:

- **Course Generation berdasarkan input learner:** Peserta didik menentukan topik, tujuan, tingkat kesulitan, dan asumsi awal — menjadikan pembelajaran relevan dan bermakna secara personal.
- **Aktivitas interaktif:** Quiz, challenge, dan diskusi mengharuskan peserta didik aktif mengkonstruksi pemahaman, bukan sekadar membaca.
- **Jurnal refleksi terstruktur:** Peserta didik diminta merefleksikan secara terstruktur: apa yang dipahami, apa yang masih membingungkan, strategi ke depan, dan bagaimana cara bertanya berevolusi.
- **Prompt Builder:** Peserta didik secara aktif menyusun pertanyaan terstruktur (tujuan, konteks, batasan), melatih kemampuan merumuskan kebutuhan belajar.

> **Prinsip Kunci:** AI berperan sebagai fasilitator yang memandu discovery, bukan sebagai dispenser informasi. Peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi aktif.

2.2 Taksonomi Bloom (Revisi)

Taksonomi Bloom Revisi (Anderson & Krathwohl, 2001) menyediakan hierarki proses kognitif dari tingkat rendah ke tingkat tinggi. PrincipleLearn V2.0 secara eksplisit menargetkan level berpikir tingkat tinggi:

Level Bloom	Fitur yang Menstimulasi	Contoh Aktivitas
Mengingat	Konten Subtopik	Membaca materi AI-generated

Memahami	Examples, Ask Question, Prompt Builder	Melihat contoh, bertanya dengan konteks terstruktur
Mengaplikasikan	Quiz	Menerapkan konsep dalam soal pilihan ganda
Menganalisis	Challenge My Thinking	Membedah argumen, identifikasi asumsi
Mengevaluasi	Diskusi Sokratik, Reasoning Note	Menilai solusi, menjustifikasi keputusan
Mencipta	Structured Reflection, Prompt Builder	Merumuskan pemahaman baru, menyusun pertanyaan terstruktur

2.3 Critical Thinking (Facione)

Model Critical Thinking dari Facione (1990) mengidentifikasi enam keterampilan inti yang menjadi target pengembangan di PrincipleLearn V2.0:

Keterampilan CT	Definisi	Stimulasi pada Platform
Analysis	Mengidentifikasi hubungan antar bagian dari keseluruhan argumen	Challenge My Thinking — menguraikan komponen masalah
Evaluation	Menilai kredibilitas pernyataan dan kekuatan argumen	Diskusi Sokratik — mengevaluasi solusi alternatif
Inference	Menarik kesimpulan yang masuk akal berdasarkan bukti	Quiz — menyimpulkan jawaban dari konteks materi
Explanation	Menjelaskan alasan dan bukti di balik kesimpulan	Reasoning Note — menjelaskan alasan pilihan jawaban
Self-Regulation	Memantau dan mengoreksi proses berpikir sendiri	Structured Reflection — merefleksikan proses dan strategi belajar
Interpretation	Memahami dan mengkategorikan makna pengalaman	Prompt Builder — merumuskan kebutuhan belajar secara terstruktur

2.4 Computational Thinking (Wing)

Computational Thinking (Wing, 2006) adalah seperangkat keterampilan pemecahan masalah yang relevan di berbagai disiplin ilmu. PrincipleLearn V2.0 menstimulasi lima

komponen utama CPT:

Komponen CPT	Definisi	Stimulasi pada Platform
Decomposition	Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil	Request Course & Prompt Builder — memecah topik/pertanyaan menjadi komponen
Pattern Recognition	Mengidentifikasi pola dan kesamaan	Quiz & Prompt Timeline — mengenali pola dalam evolusi prompt
Abstraction	Fokus pada informasi penting, mengabaikan detail tidak relevan	Key Takeaways & Structured Reflection — menyarikan inti materi
Algorithmic Thinking	Merancang langkah-langkah penyelesaian sistematis	Challenge — menyusun solusi bertahap
Debugging	Menemukan dan memperbaiki kesalahan	Quiz feedback & Reasoning Note — menganalisis jawaban salah dan menjustifikasi

2.5 Metode Sokratik

Metode Sokratik adalah teknik dialog terpandu di mana pengajar mengajukan serangkaian pertanyaan untuk memandu peserta didik menemukan jawaban sendiri. Dalam PrincipleLearn V2.0, AI bertindak sebagai mentor Sokratik yang:

- **Bertanya, bukan memberitahu:** AI mengajukan pertanyaan pendalaman alih-alih langsung memberikan jawaban.
- **Memandu penemuan:** Melalui dialog bertahap (diagnosis → eksplorasi → latihan → sintesis), AI membimbing peserta didik menuju pemahaman mendalam.
- **Menantang asumsi:** Fitur Challenge My Thinking secara eksplisit menantang asumsi peserta didik dan mengajak evaluasi ulang.

> **Contoh Dialog Sokratik pada Platform:**
> *AI:* "Menurutmu, apa perbedaan utama antara supervised dan unsupervised learning?"
> *Learner:* "Supervised pakai label, unsupervised tidak."
> *AI:* "Bagus! Sekarang, dalam kasus apa kamu akan memilih unsupervised meskipun data berlabel tersedia? Pikirkan dari segi efisiensi dan tujuan analisis."

2.6 Adaptive Learning & Scaffolding

Adaptive Learning memungkinkan pengalaman belajar menyesuaikan diri dengan kebutuhan individu. Di PrincipleLearn V2.0, adaptasi terjadi melalui:

- AI menghasilkan konten sesuai level yang dipilih (Beginner/Intermediate/Advanced)
- Feedback quiz disesuaikan dengan jawaban spesifik peserta didik
- Pertanyaan diskusi disesuaikan dengan fase dan respons sebelumnya
- Prompt Builder menyediakan scaffolding bertahap dari mode sederhana ke guided

Scaffolding (Vygotsky — Zone of Proximal Development) menyediakan dukungan bertahap yang dikurangi seiring meningkatnya kompetensi peserta didik:

- **High scaffolding (awal):** Contoh detail, hints di quiz, pertanyaan terbimbing, chip starter di Prompt Builder
- **Medium scaffolding (tengah):** Contoh parsial, pertanyaan semi-terbuka
- **Low scaffolding (akhir):** Tantangan terbuka, refleksi mandiri, diskusi mendalam

2.7 Metakognisi & Self-Regulated Learning

> 🆕 **Baru di V2.0** — Landasan teori tambahan yang mendukung fitur-fitur baru.

Metakognisi (Flavell, 1979) adalah kesadaran dan pengelolaan proses berpikir sendiri. Dalam PrincipleLearn V2.0, metakognisi distimulasi secara eksplisit melalui:

- **Reasoning Note:** Peserta didik diminta menjelaskan *mengapa* mereka memilih jawaban tertentu di quiz, challenge, dan prompt — melatih kesadaran proses berpikir.
- **Structured Reflection:** Empat dimensi refleksi (dipahami, bingung, strategi, evolusi prompt) mendorong pemantauan diri yang terstruktur.
- **Prompt Builder:** Proses menyusun pertanyaan secara terstruktur melatih perencanaan kognitif — peserta didik harus memikirkan *apa* yang ingin diketahui, *apa* yang sudah diketahui, dan *bagaimana* ingin menerima jawaban.

Self-Regulated Learning (Zimmerman, 2002) adalah kemampuan peserta didik mengatur proses belajar sendiri melalui tiga fase:

Fase SRL	Implementasi pada Platform	Fitur Pendukung
Forethought (Perencanaan)	Merencanakan pertanyaan sebelum bertanya, menentukan tujuan belajar	Prompt Builder (komponen Tujuan & Konteks), Learning

		Profile
Performance (Pelaksanaan)	Memantau pemahaman selama belajar, mencatat alasan	Reasoning Note, Ask Question, Quiz
Self-Reflection (Evaluasi Diri)	Mengevaluasi hasil belajar, merencanakan strategi selanjutnya	Structured Reflection, Prompt Timeline, Content Rating

Bab 3 — Desain Instruksional

3.1 Model ADDIE

PrincipleLearn V2.0 mengadaptasi model instruksional ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) yang disesuaikan dengan konteks AI-powered learning:

Fase ADDIE	Implementasi pada Platform
Analysis	User mengisi profil belajar (onboarding) lalu menginput topik, tujuan, level, problem, dan asumsi awal — AI menganalisis kebutuhan belajar
Design	AI merancang course outline dengan modul, subtopik, dan learning objectives yang terstruktur
Development	AI menghasilkan konten, quiz, contoh, dan template diskusi secara otomatis
Implementation	Peserta didik belajar melalui antarmuka interaktif dengan Prompt Builder, Reasoning Note, dan navigasi terstruktur
Evaluation	Penilaian otentik melalui quiz, challenge, diskusi, refleksi terstruktur, dan analisis evolusi prompt — dikumpulkan secara kontinu

3.2 Prinsip Desain Instruksional

Platform ini mengikuti delapan prinsip desain instruksional inti:

1. **Learner-Centered:** Peserta didik menentukan arah pembelajaran melalui input personal dan profil belajar.
2. **Active Engagement:** Setiap subtopik mengandung minimal satu aktivitas interaktif.
3. **Scaffolded Complexity:** Tingkat kesulitan meningkat bertahap, dari Prompt Builder mode sederhana ke guided.
4. **Immediate Feedback:** Setiap respons peserta didik mendapat umpan balik instan dari AI.
5. **Reflection Integration:** Refleksi terstruktur dan Key Takeaways mendorong metakognisi.
6. **Authentic Assessment:** Penilaian terintegrasi dalam aktivitas belajar.
7. **Multi-Modal Interaction:** Kombinasi membaca, menjawab, berdiskusi, dan menulis.

8. **Metacognitive Awareness:** Reasoning Note dan Prompt Timeline mendorong kesadaran proses berpikir sendiri.

3.3 Strategi Instruksional per Fitur

Request Course (Generasi AI)

Strategi: *Personalized Learning Path*. Peserta didik mengisi formulir multi-langkah (topik, tujuan, level, masalah, asumsi) yang diproses AI untuk menghasilkan course yang relevan dan personal.

Quiz Time

Strategi: *Formative Assessment with Immediate Feedback & Metacognitive Annotation*. Quiz bukan sekadar pengujian — setiap jawaban disertai penjelasan detail dari AI. Peserta didik juga dapat menulis Reasoning Note untuk menjelaskan alasan di balik pilihan jawaban mereka.

Challenge My Thinking

Strategi: *Cognitive Conflict & Provocation*. AI mengajukan pertanyaan provokatif yang menantang asumsi peserta didik. Setiap respons challenge dapat disertai Reasoning Note.

Discussion (Sokratik)

Strategi: *Guided Socratic Dialogue*. Diskusi berlangsung dalam empat fase: Diagnosis, Eksplorasi, Latihan, dan Sintesis. AI menyesuaikan pertanyaan berdasarkan respons peserta didik.

Prompt Builder & Ask Question

> 🆕 **Baru di V2.0**

Strategi: *Scaffolded Inquiry & Metacognitive Planning*. Prompt Builder menyediakan dua mode:

- **Mode Langsung (⚡):** Input pertanyaan sederhana untuk pengguna yang sudah mahir merumuskan pertanyaan.
- **Mode Guided (🧭):** Tiga komponen terstruktur — Tujuan (🎯 apa yang ingin diketahui), Konteks (📝 apa yang sudah diketahui), Batasan (📏 format jawaban yang diinginkan) — dilengkapi chip starter untuk scaffolding.

Setelah submit, peserta didik diminta mengisi **Reasoning Step** ("Kenapa kamu menanyakan ini?") yang mendorong refleksi metakognitif tentang motivasi pertanyaan.

Structured Reflection

🆕 **Baru di V2.0**

Strategi: *Multi-Dimensional Metacognitive Reflection*. Refleksi terstruktur mencakup empat dimensi:

1. 💡 **Apa yang Dipahami:** Identifikasi pencapaian belajar
2. ❓ **Yang Masih Membingungkan:** Kesadaran terhadap gap pengetahuan
3. 🗺️ **Strategi ke Depan:** Perencanaan tindakan belajar selanjutnya
4. 📈 **Evolusi Cara Bertanya:** Metakognisi tentang perkembangan kemampuan merumuskan pertanyaan

Ditambah dengan **Content Satisfaction Rating** (⭐ 1-5) untuk evaluasi kualitas materi.

Reasoning Note

🆕 **Baru di V2.0**

Strategi: *Metacognitive Annotation*. Komponen collapsible yang muncul pada quiz, challenge, dan prompt — mendorong peserta didik menjelaskan *mengapa* mereka memilih langkah/jawaban tertentu.

3.4 Desain Interaksi AI-Learner

AI dalam PrincipleLearn V2.0 dirancang dengan beberapa peran yang berbeda tergantung konteks:

Konteks Fitur	Peran AI	Gaya Interaksi
Ask Question (Prompt Builder)	Tutor	Menjelaskan dengan sabar, menyediakan contoh tambahan, merespons berdasarkan komponen prompt
Challenge My Thinking	Provocateur	Menantang, mengajukan pertanyaan provokatif
Discussion	Mentor Sokratik	Bertanya untuk memandu penemuan
Quiz Feedback	Evaluator	Menilai dan menjelaskan secara konstruktif

Course Generation	Desainer Kurikulum	Merancang jalur pembelajaran terstruktur

> **Prinsip Utama:** AI tidak pernah langsung memberikan jawaban dalam konteks diskusi dan challenge. AI selalu memandu melalui pertanyaan, mendorong peserta didik untuk sampai pada kesimpulan sendiri — sesuai dengan prinsip konstruktivisme dan metode Sokratik.

3.5 Desain Motivasi (Model ARCS)

Model ARCS (Keller, 1987) digunakan untuk memastikan peserta didik tetap termotivasi:

Komponen ARCS	Strategi pada Platform	Fitur Pendukung
Attention	Konten yang personal dan relevan, tantangan yang menarik	AI Course Generation, Challenge, Prompt Builder
Relevance	Materi berdasarkan masalah nyata yang diinput user	Request Course (problem & goal), Learning Profile
Confidence	Feedback positif, progress tracking, scaffolding bertahap	Quiz feedback, Dashboard progress, Prompt Builder chips
Satisfaction	Pencapaian terlihat, refleksi bermakna, tracking evolusi	Progress bar, Structured Reflection, Prompt Timeline

Bab 4 — Arsitektur Sistem

4.1 Technology Stack

Layer	Teknologi	Versi	Justifikasi
Framework	Next.js (App Router)	15.x	Full-stack React, SSR, API routes built-in
UI Library	React	19.x	Komponen deklaratif, ekosistem luas
Language	TypeScript	5.x	Type safety, developer experience
Styling	Sass (SCSS Modules)	-	Modular CSS, variabel, nesting
Database	Supabase (PostgreSQL)	-	Database relasional, RLS, real-time, scalable
AI	OpenAI API	GPT-5-mini	Generasi konten, dialog, evaluasi
Auth	JWT + bcrypt	-	Stateless auth, secure password hashing
Charts	Recharts	-	Visualisasi data admin dashboard
Deployment	Vercel	-	Hosting dan CD/CI

🆕 **Perubahan V2.0:** Database dimigrasikan dari Notion API ke Supabase PostgreSQL untuk performa query yang lebih baik, relasi antar tabel yang proper, dan dukungan untuk analisis data riset yang kompleks.

4.2 Arsitektur High-Level

Client Layer

Browser (React Components + Prompt Builder + Structured Reflection) ↕ Next.js Server

Server Layer

API Routes ↔ Services (Business Logic) ↔ Middleware (Auth, Rate Limit)

Data Layer

Supabase PostgreSQL (Database) ↔ OpenAI API (AI Engine)

4.3 Arsitektur Database (Supabase PostgreSQL)

PrincipleLearn V2.0 menggunakan Supabase PostgreSQL sebagai database utama, diakses melalui `@supabase/supabase-js` dengan wrapper `adminDb` di `src/lib/database.ts`.

Tabel	Fungsi	Relasi Utama
users	Data pengguna, kredensial, peran	→ Courses, Journals, Sessions
courses	Course yang digenerate AI	→ Subtopics
subtopics	Unit pembelajaran terkecil	→ Content, Quiz, Discussion
quiz	Pertanyaan quiz assessment	← Subtopic, → QuizSubmission
quiz_submissions	Hasil quiz per user + reasoning_note	← User, ← Quiz
ask_question_history	Riwayat Q&A + prompt_components + reasoning	← User, ← Course
challenge_responses	Respons challenge + reasoning_note	← User, ← Course
discussion_sessions	Sesi diskusi Sokratik	← User, ← Subtopic
discussion_messages	Pesan dalam sesi diskusi	← Session
jurnal	Refleksi terstruktur peserta didik	← User, ← Course
feedback	Rating & feedback konten	← User, ← Course
learning_profiles	Profil belajar personal	← User
course_generation_activity	Log generasi course AI	← User, ← Course
user_progress	Tracking progress pembelajaran	← User, ← Course
api_logs	Logging API untuk monitoring	-

4.4 Integrasi AI (OpenAI)

AI digunakan pada beberapa titik kritis dalam platform:

- **Course Generation:** Menghasilkan outline course lengkap dari input peserta didik.

- **Quiz Generation:** Membuat soal pilihan ganda kontekstual dengan feedback per opsi.
- **Challenge Generation:** Menghasilkan pertanyaan provokatif yang menantang asumsi.
- **Discussion Facilitation:** Menjalankan dialog Sokratik multi-fase.
- **Ask Question:** Menjawab pertanyaan peserta didik berdasarkan komponen prompt (tujuan, konteks, batasan).

4.5 Keamanan

- **Autentikasi:** JWT (JSON Web Token) dengan refresh token mechanism
- **Hashing:** bcrypt untuk password storage
- **RBAC:** Role-Based Access Control (User, Admin)
- **RLS:** Row Level Security di Supabase PostgreSQL
- **Session Lock:** One active session per user via heartbeat mechanism
- **Input Validation:** Server-side validation pada semua API endpoints
- **API Logging:** Monitoring dan audit trail via api_logs

Bab 5 — Fitur-Fitur Utama

5.1 Generasi Course Berbasis AI

Fitur unggulan PrincipleLearn V2.0 adalah kemampuan menghasilkan course pembelajaran secara otomatis melalui AI. Peserta didik mengisi formulir multi-langkah yang mencakup:

1. **Topik:** Apa yang ingin dipelajari
2. **Tujuan:** Mengapa ingin belajar topik ini
3. **Level:** Tingkat kemahiran (Beginner / Intermediate / Advanced)
4. **Masalah:** Masalah spesifik yang dihadapi
5. **Asumsi Awal:** Apa yang sudah diketahui

AI kemudian menghasilkan course structure lengkap: modul, subtopik, konten materi, contoh, dan key takeaways yang langsung dapat dipelajari.

5.2 Pembelajaran Interaktif

Setiap subtopik dilengkapi dengan komponen interaktif:

📝 Quiz Time

Soal pilihan ganda (5 soal) yang digenerate AI berdasarkan materi subtopik. Setiap opsi jawaban dilengkapi penjelasan detail. Peserta didik dapat menambahkan Reasoning Note pada setiap jawaban.

🧠 Challenge My Thinking

AI mengajukan pertanyaan provokatif yang menantang asumsi peserta didik. Dirancang untuk menstimulasi analisis dan evaluasi kritis. Disertai opsi Reasoning Note.

❓ Ask Question (Prompt Builder)

Peserta didik bertanya menggunakan Prompt Builder dengan mode Langsung atau Guided (Tujuan/Konteks/Batasan). AI menjawab kontekstual berdasarkan komponen prompt.

💡 Examples & Key Takeaways

Contoh-contoh praktis AI-generated dan ringkasan otomatis yang membantu peserta didik memahami dan mengingat poin-poin utama.

5.3 Diskusi Sokratik

Fitur diskusi menggunakan metode Sokratik dengan AI sebagai mentor yang memandu dialog bertahap:

Fase	Tujuan	Contoh Pertanyaan AI
Diagnosis	Mengecek pemahaman awal	"Menurut pemahamanmu saat ini, apa itu X?"
Eksplorasi	Memperdalam pemahaman	"Bagaimana jika kondisinya berubah menjadi Y?"
Latihan	Menerapkan konsep	"Coba terapkan konsep ini pada kasus Z."
Sintesis	Merangkum pemahaman	"Rangkum pemahamanmu tentang topik ini."

5.4 Alat Pembelajaran Personal

- **Learning Journal:** Ruang refleksi untuk mencatat insight dan rencana penerapan.
- **Key Takeaways:** Ringkasan otomatis dari setiap subtopik.
- **Progress Tracking:** Dashboard personal yang menunjukkan progres per course.
- **Learning Profile:** Profil belajar personal (pengalaman, gaya belajar, tujuan, tantangan) yang diisi saat onboarding.

5.5 Prompt Builder & Prompt Journey

🆕 **Baru di V2.0**

Prompt Builder adalah komponen pengganti input pertanyaan sederhana yang menyediakan dua mode:

⚡ Mode Langsung

Input pertanyaan sederhana satu baris. Cocok untuk pengguna yang sudah mahir merumuskan pertanyaan secara mandiri.

🧭 Mode Guided Builder

- 🎯 **Tujuan** — Apa yang ingin diketahui (wajib)
- 📝 **Konteks** — Apa yang sudah diketahui (opsional)
- 📏 **Batasan** — Format jawaban yang diinginkan (opsional)

Dilengkapi *chip starter* untuk scaffolding, misalnya "Saya ingin

memahami bagaimana...", "Yang sudah saya ketahui adalah..."

Setelah submit, muncul **Reasoning Step (💭)**: "Kenapa kamu menanyakan ini?" — peserta didik diminta menjelaskan motivasi di balik pertanyaannya.

Prompt Timeline (🧭) adalah visualisasi kronologis yang menampilkan seluruh riwayat prompt peserta didik, dikelompokkan per sesi belajar dan dilengkapi badge versi, label subtopik, dan preview komponen prompt.

5.6 Structured Reflection & Reasoning Note

🆕 **Baru di V2.0**

Structured Reflection menggantikan jurnal refleksi bebas dengan empat dimensi terstruktur:

Dimensi	Pertanyaan Pemandu	Keterampilan yang Distimulasi
💡 Apa yang Dipahami	"Apa hal utama yang saya pahami hari ini?"	Explanation, Abstraction
❓ Yang Masih Membingungkan	"Apa yang masih salah atau membingungkan?"	Self-Regulation, Debugging
🗺️ Strategi ke Depan	"Apa strategi belajar saya selanjutnya?"	Algorithmic Thinking, Planning
📈 Evolusi Cara Bertanya	"Bagaimana cara saya bertanya berubah?"	Metacognition, Pattern Recognition

Ditambah **Content Satisfaction Rating** (⭐ 1-5) dengan label: Kurang, Cukup, Baik, Sangat Baik, Luar Biasa.

Reasoning Note (💭) adalah komponen collapsible yang muncul pada quiz, challenge, dan prompt. Peserta didik diminta menjelaskan *mengapa* mereka memilih jawaban/langkah tertentu, melatih kesadaran metakognitif.

5.7 Panel Administrasi

Admin memiliki akses ke dashboard komprehensif untuk monitoring dan manajemen:

- **User Management:** Daftar pengguna, status aktif, dan manajemen sesi.
- **Content Monitoring:** Melihat course yang digenerate, quiz results, transkrip diskusi, dan challenge responses.
- **Statistics Dashboard:** Metrik platform (total users, courses, quiz completion rates, dll.).
- **Activity Logs:** Log aktivitas per fitur (quiz, challenge, feedback, jurnal, discussion, ask-question, course generation, learning profile).
- **API Monitoring:** Logging dan monitoring API requests.

5.8 Teacher Insight Dashboard

🆕 **Baru di V2.0**

Dashboard khusus untuk guru/pengajar yang menampilkan analisis data riset:

- **RM2 — Prompt Evolution:** Grafik evolusi prompt per sesi menunjukkan total prompt, rata-rata komponen yang digunakan, dan reasoning rate.
- **RM3 — Critical Thinking:** Tracking indikator CT berdasarkan interaksi peserta didik.
- **Summary Cards:** Total prompt, akurasi quiz, reasoning rate, kepuasan konten, jumlah indikator CT.
- **Per-Student Summary:** Tabel ringkasan per siswa (prompt count, quiz accuracy, refleksi, challenge).
- **Filtering:** Filter per siswa dan per course untuk analisis mendalam.

5.9 Research Dashboard

🆕 **Baru di V2.0**

Dashboard riset longitudinal untuk analisis perkembangan prompt dan indikator kognitif siswa:

📊 **Statistik Riset**

- Total sesi pembelajaran
- Total klasifikasi prompt
- Total penilaian indikator
- Jumlah siswa terlibat

🔧 **Aksi Cepat**

- Kelola sesi longitudinal
- Klasifikasi prompt (SCP/SRP/MQP/Reflective)
- Analisis indikator kognitif CT & CPT
- Export data riset (JSON/CSV)

Distribusi Tahap Prompt:

Tahap	Deskripsi
SCP	Simple Clarification Prompt — Pertanyaan tunggal, langsung, minim konteks masalah
SRP	Structured Reformulation Prompt — Prompt direformulasi setelah respons awal AI untuk memperjelas tujuan
MQP	Multi-Question Prompt — Pertanyaan berlapis dan iteratif dalam satu rangkaian penyelesaian masalah
Reflective	Reflective Prompt — Prompt menilai kualitas solusi, membandingkan alternatif, dan menjustifikasi keputusan

Bab 6 — Alur Pengalaman Belajar

PrincipleLearn V2.0 menyediakan alur pengalaman belajar yang terstruktur dalam lima fase utama, dirancang untuk memaksimalkan pembelajaran bermakna dan perkembangan keterampilan berpikir kritis.

6.1 Fase 1: Onboarding & Profil Belajar

🆕 **Baru di V2.0** — Learning Profile sebagai langkah awal personalisasi.

Registrasi → Isi Profil Belajar (pengalaman, gaya belajar, tujuan, tantangan) → Dashboard Personal

Setelah registrasi, peserta didik mengisi Learning Profile yang mencakup pengalaman pemrograman, preferensi gaya belajar, tujuan belajar, dan tantangan yang dihadapi. Profil ini menjadi konteks tambahan untuk personalisasi AI.

6.2 Fase 2: Generasi Course

Input Topik → Isi Tujuan & Level → Jelaskan Problem → Asumsi Awal → AI Generate Course

Peserta didik melalui formulir multi-langkah untuk mendeskripsikan kebutuhan belajar. AI menganalisis input ini dan menghasilkan course structure yang komprehensif: modul, subtopik, konten, contoh, dan key takeaways.

6.3 Fase 3: Pembelajaran Aktif

Pada fase ini, peserta didik belajar secara aktif melalui konten interaktif:

Baca Materi Subtopik → Lihat Contoh Praktis → Ask Question (via Prompt Builder) → Tulis Reasoning Note

- **Membaca:** Konten AI-generated yang terstruktur per subtopik
- **Bertanya:** Menggunakan Prompt Builder dengan komponen Tujuan/Konteks/Batasan

- **Reasoning:** Menjelaskan motivasi di balik pertanyaan (Reasoning Step)
- **Melihat Prompt Timeline:** Melacak evolusi pertanyaan lintas sesi

6.4 Fase 4: Keterlibatan Mendalam

Fase ini mendorong peserta didik ke level berpikir yang lebih tinggi:

Quiz Time + Reasoning Note → Challenge My Thinking + Reasoning Note → Diskusi Sokratik (4 fase) → Jurnal Belajar

Aktivitas	Level Bloom	Keterampilan CT/CPT
Quiz Time	Mengaplikasikan, Menganalisis	Inference, Pattern Recognition
+ Reasoning Note	Mengevaluasi	Explanation, Self-Regulation
Challenge My Thinking	Menganalisis, Mengevaluasi	Analysis, Evaluation
Diskusi Sokratik	Mengevaluasi, Mencipta	Evaluation, Algorithmic Thinking
Jurnal Belajar	Mencipta	Abstraction, Self-Regulation

6.5 Fase 5: Refleksi Terstruktur & Evaluasi

🆕 **Baru di V2.0** — Refleksi multi-dimensional menggantikan jurnal bebas.

Structured Reflection (4 dimensi) → Content Satisfaction Rating (⭐) → Submit Evaluasi → Data Tersimpan untuk Analisis Riset

Peserta didik menutup sesi belajar dengan:

1. **Refleksi terstruktur:** Menulis tentang apa yang dipahami, yang membingungkan, strategi ke depan, dan evolusi cara bertanya.
2. **Rating kepuasan:** Memberikan rating ⭐ 1-5 terhadap kualitas konten.
3. **Kontribusi data riset:** Semua interaksi tersimpan untuk analisis oleh Teacher Insight Dashboard dan Research Dashboard.

Bab 7 — Sistem Penilaian & Framework Riset

7.1 Rubrik Critical Thinking (CT)

Penilaian CT mengacu pada enam keterampilan Facione, diukur melalui aktivitas pada platform:

Keterampilan	Sumber Data	Indikator
Analysis	Challenge responses	Kemampuan menguraikan komponen masalah
Evaluation	Diskusi Sokratik	Kemampuan menilai solusi alternatif
Inference	Quiz responses	Ketepatan menarik kesimpulan dari konteks
Explanation	Reasoning Notes	Kejelasan menjelaskan alasan jawaban
Self-Regulation	Structured Reflection	Kesadaran diri tentang gap dan strategi
Interpretation	Prompt Builder	Kemampuan merumuskan kebutuhan belajar

7.2 Rubrik Computational Thinking (CPT)

Komponen	Sumber Data	Indikator
Decomposition	Prompt Builder, Course Request	Memecah topik/pertanyaan menjadi komponen
Pattern Recognition	Prompt Timeline, Quiz	Mengenali pola, mengidentifikasi kesamaan
Abstraction	Key Takeaways, Reflection	Menyarikan inti dari informasi kompleks
Algorithmic Thinking	Challenge, Discussion	Menyusun solusi bertahap dan sistematis
Debugging	Quiz feedback, Reasoning Note	Menganalisis jawaban salah dan memperbaiki

7.3 Skala & Formula Penilaian

Setiap indikator CT dan CPT dinilai pada skala 1-4:

Skor	Level	Deskripsi
1	Kurang	Belum menunjukkan indikator keterampilan
2	Cukup	Menunjukkan indikator secara parsial
3	Baik	Menunjukkan indikator secara konsisten
4	Sangat Baik	Menunjukkan indikator secara mendalam dan reflektif

Formula Skor Total:

> **CT Score** = (Analysis + Evaluation + Inference + Explanation + Self-Regulation + Interpretation) / 24 × 100
> **CPT Score** = (Decomposition + Pattern Recognition + Abstraction + Algorithmic Thinking + Debugging) / 20 × 100

7.4 Framework Evolusi Prompt (RM2)

> 🆕 **Baru di V2.0**

Framework evolusi prompt melacak bagaimana peserta didik mengembangkan kemampuan merumuskan pertanyaan lintas sesi belajar:

Tahap	Kode	Karakteristik	Contoh
Tahap 1	SCP	Pertanyaan sederhana, langsung, tanpa konteks	"Apa itu machine learning?"
Tahap 2	SRP	Pertanyaan direformulasi dengan konteks dan tujuan	"Saya ingin memahami perbedaan supervised vs unsupervised learning untuk proyek klasifikasi saya"
Tahap 3	MQP	Rangkaian pertanyaan iteratif yang saling membangun	"Bagaimana cara menangani overfitting? Apakah regularisasi cukup? Bagaimana dengan cross-validation?"
Tahap 4	Reflective	Pertanyaan evaluatif, menjustifikasi, membandingkan	"Mengapa gradient boosting lebih baik dari random forest untuk dataset ini? Apa trade-off-nya?"

Metrik yang Dilacak:

- Total prompt per sesi dan tren perkembangan
- Rata-rata komponen prompt yang digunakan (Tujuan/Konteks/Batasan)
- Reasoning rate (persentase prompt yang disertai reasoning note)
- Transisi antar tahap prompt (SCP → SRP → MQP → Reflective)

7.5 Indikator Kognitif & Klasifikasi

🆕 **Baru di V2.0**

Research Dashboard memungkinkan klasifikasi dan pelacakan indikator kognitif secara longitudinal:

- **CT Indicators:** Indikator Critical Thinking berdasarkan kualitas analisis, evaluasi, dan penjelasan dalam interaksi siswa.
- **CPT Indicators:** Indikator Computational Thinking berdasarkan kemampuan dekomposisi, pengenalan pola, dan penyelesaian masalah algoritmik.
- **Session Tracking:** Setiap sesi belajar dicatat dengan `session_number` pada prompt, memungkinkan analisis longitudinal perkembangan.
- **Data Export:** Semua data riset dapat diekspor dalam format JSON atau CSV untuk analisis lanjutan dengan tools statistik eksternal.

Bab 8 — Manajemen Pengguna

8.1 Peran Pengguna

Peran	Deskripsi	Fitur yang Dapat Diakses
User (Learner)	Peserta didik yang belajar melalui platform	• Onboarding & Learning Profile • Request Course (AI generation) • Belajar interaktif (konten, quiz, challenge) • Ask Question via Prompt Builder • Diskusi Sokratik • Structured Reflection & Content Rating • Prompt Timeline • Reasoning Note • Learning Journal • Dashboard personal & progress tracking
Admin	Administrator yang mengelola platform dan melakukan riset	• Dashboard admin & statistik platform • User management & sesi monitoring • Content monitoring & moderation • Activity logs per fitur • Teacher Insight Dashboard (RM2/RM3) • Research Dashboard (klasifikasi prompt, indikator kognitif) • Data export (JSON/CSV) • Admin register

8.2 Sistem Autentikasi

PrincipleLearn V2.0 menggunakan sistem autentikasi berbasis JWT (JSON Web Token):

- **Registrasi:** Email + password dengan validasi format
- **Login:** Verifikasi kredensial, generate JWT token
- **Session Management:** Token disimpan sebagai HTTP-only cookie, dengan heartbeat mechanism untuk session lock (satu sesi aktif per akun)
- **Password Security:** Hash bcrypt dengan salt rounds

8.3 Akses Kontrol Berbasis Peran

Platform menerapkan Role-Based Access Control (RBAC):

Endpoint / Halaman	User	Admin
/dashboard	✅	❌
/onboarding	✅	❌
/course/[id]	✅ (owner)	✅ (view)
/admin	❌	✅
/admin/insights	❌	✅
/admin/research	❌	✅
/admin/register	❌	✅
API /api/admin/*	❌	✅ (middleware validated)

Proteksi admin menggunakan hook `useAdmin` pada client-side dan middleware validation pada API routes.

Bab 9 — Penutup

PrincipleLearn V2.0 merupakan evolusi signifikan dari versi sebelumnya, menghadirkan platform pembelajaran berbasis AI yang lebih komprehensif, terukur, dan berorientasi riset. Transformasi utama yang dilakukan mencakup:

Keunggulan Arsitektur

- **Migrasi ke Supabase PostgreSQL:** Database relasional yang proper dengan RLS, indexing, dan relasi antar tabel — memungkinkan query analitis yang kompleks untuk kebutuhan riset.
- **Full-stack Next.js 15:** Framework modern dengan App Router, SSR, dan API routes built-in untuk performa optimal.

Keunggulan Pedagogis

- **Prompt Builder:** Scaffolding terstruktur untuk mengembangkan kemampuan merumuskan pertanyaan — dari mode sederhana ke guided builder dengan komponen Tujuan/Konteks/Batasan.
- **Structured Reflection:** Refleksi multi-dimensional yang mendorong metakognisi, menggantikan jurnal bebas dengan empat dimensi terstruktur.
- **Reasoning Note:** Metacognitive annotation yang melatih kesadaran proses berpikir pada setiap titik interaksi (quiz, challenge, prompt).
- **Prompt Timeline:** Visualisasi evolusi pertanyaan yang memungkinkan peserta didik dan pengajar melacak perkembangan kemampuan bertanya.

Keunggulan Riset

- **Teacher Insight Dashboard:** Dashboard analitik untuk RM2 (Prompt Evolution) dan RM3 (Critical Thinking) dengan visualisasi per siswa dan per course.
- **Research Dashboard:** Infrastruktur riset longitudinal dengan klasifikasi prompt (SCP/SRP/MQP/Reflective), indikator kognitif CT/CPT, manajemen sesi, dan export data.
- **Framework Evolusi Prompt:** Model empat tahap yang melacak perkembangan kemampuan siswa merumuskan pertanyaan dari klarifikasi sederhana ke evaluasi reflektif.

> **Kontribusi Utama:** PrincipleLearn V2.0 tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga menjadi instrumen riset yang memungkinkan pengukuran dan analisis perkembangan keterampilan berpikir kritis dan komputasional secara longitudinal melalui interaksi alami peserta didik dengan platform.

— Dokumentasi PrincipleLearn V2.0 — Maret 2026 —